Lab 3 – algorytm sympleks, postać standardowa modelu programowania liniowego

Zadanko 1. Rozważmy następujące zagadnienie programowania liniowego:

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - x_2 - x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ & x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

a) Wyznacz postać standardową dla sformułowanego zagadnienia programowania liniowego;

b) Rozwiąż obydwa zagadnienia przy pomocy funkcji `linprog`, wykorzystując przy tym algorytm **interior-point**. Porównaj działanie dla tak zadanych dwóch rodzajów danych wejściowych;

d) Do treści zadań dołączono implementację algorytmu sympleks, która wyświetla kolejne tabele sympleksowe osiągane w trakcie działania algorytmu. Jakie zmienne są początkowo wybrane do bazy? Przeanalizuj kolejne kroki działania algorytmu.